

Atividade 04 (Questões 1, 2 e 3) - 12/04/26

Aluno: Wendel Rodrigues Viana

Matricula: 548323

Disciplina: Computação em Nuvem (2026.1)

Questão 01 - Resolva o Teste de Conhecimento do Módulo 3: Visão geral da infraestrutura global da AWS

The screenshot shows the 'Módulo 3 Teste de conhecimento' interface. At the top, it displays 'Vencimento Sem prazo de entrega', 'Pontos 100', and 'Enviando uma ferramenta externa'. The main content area shows the test results for 'Princípios da nuvem na AWS Academy: módulo 3'. It lists 'Sua pontuação: 90% (90 pontos)' and 'Pontuação obrigatória: 70% (70 pontos)'. Below this, a message states: 'Resultado: Parabéns! Você concluiu este módulo. Para continuar, selecione Próximo no canto inferior direito.' The AWS Academy logo and copyright notice '© 2022 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.' are at the bottom.

Resultados do teste de conhecimento do Princípios da nuvem na AWS Academy: módulo 3		
Sua pontuação:	90%	(90 pontos)
Pontuação obrigatória:	70%	(70 pontos)

Resultado: Parabéns! Você concluiu este módulo.
Para continuar, selecione **Próximo** no canto inferior direito.

aws academy
© 2022 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Questão 02 - Responda aos itens a seguir:

▼ 1. Fatores a considerar na seleção de uma região da AWS

- Na escolha de uma região da AWS, eu consideraria principalmente a **latência e proximidade dos usuários**, porque hospedar a aplicação mais perto do público reduz o tempo de resposta e melhora a experiência de uso. A própria AWS recomenda escolher regiões geograficamente próximas dos usuários quando desempenho e baixa latência são importantes.
- Outro ponto importante é a **residência de dados, conformidade e exigências legais**. Dependendo do sistema, pode ser necessário manter dados em um país ou território específico para cumprir normas

regulatórias, contratuais ou internas da organização. A AWS destaca que a localização geográfica da região pode ajudar a atender requisitos regulatórios, de compliance e operacionais.

- Também é preciso verificar a **disponibilidade dos serviços na região**. Nem todo serviço, recurso ou tipo de instância está disponível em todas as regiões, então a escolha deve levar em conta se aquela região suporta tudo o que o projeto precisa. A AWS inclusive mantém a referência "AWS Services by Region" para essa verificação.
- Além disso, eu avaliaria o **custo**, porque os preços variam entre regiões. A AWS informa que o preço dos recursos pode ser diferente em cada região por conta de fatores locais, e recomenda considerar essas diferenças para reduzir o custo total da solução.
- Por fim, eu observaria a **alta disponibilidade e resiliência**, ou seja, a quantidade de zonas de disponibilidade e a forma como a arquitetura pode ser distribuída dentro da região. As regiões da AWS possuem múltiplas Availability Zones isoladas, o que ajuda a projetar aplicações mais disponíveis e tolerantes a falhas.

▼ 2. Regiões da AWS com número de zonas de disponibilidade maior ou igual a 3

Segundo a página oficial de infraestrutura global da AWS, as regiões comerciais atualmente listadas têm **3 ou mais zonas de disponibilidade**. Abaixo está a lista com nome da região e quantidade de zonas. Há uma observação especial para **US West (N. California)**: a tabela lista 3 AZs, mas a AWS informa que contas mais novas podem acessar apenas 2.

Região	Código	Zonas de disponibilidade
US East (N. Virginia)	us-east-1	6
US East (Ohio)	us-east-2	3
US West (N. California)	us-west-1	3*
US West (Oregon)	us-west-2	4
Africa (Cape Town)	af-south-1	3
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	3
Asia Pacific (Hyderabad)	ap-south-2	3
Asia Pacific (Jakarta)	ap-southeast-3	3

Região	Código	Zonas de disponibilidade
Asia Pacific (Malaysia)	ap-southeast-5	3
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	3
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	3
Asia Pacific (New Zealand)	ap-southeast-6	3
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	3
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	4
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	3
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	3
Asia Pacific (Taipei)	ap-east-2	3
Asia Pacific (Thailand)	ap-southeast-7	3
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	4
Canada (Central)	ca-central-1	3
Canada West (Calgary)	ca-west-1	3
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	3
Europe (Ireland)	eu-west-1	3
Europe (London)	eu-west-2	3
Europe (Milan)	eu-south-1	3
Europe (Paris)	eu-west-3	3
Europe (Spain)	eu-south-2	3
Europe (Stockholm)	eu-north-1	3
Europe (Zurich)	eu-central-2	3
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	3
Mexico (Central)	mx-central-1	3
Middle East (Bahrain)	me-south-1	3
Middle East (UAE)	me-central-1	3
South America (São Paulo)	sa-east-1	3

- Observação: a AWS lista 3 AZs para us-west-1, mas informa que contas mais novas podem acessar apenas 2 nessa região.

Questão 03 - Para cada categoria de serviços da AWS abaixo cite e defina três serviços. A definição pode ser curta, uma frase apenas. Também informe um link para a página de documentação oficial do serviço no site de documentação da AWS.

▼ Armazenamento

- **Amazon S3**
 - Serviço de armazenamento de objetos usado para guardar e proteger qualquer volume de dados, como backups, sites, data lakes e arquivos de aplicação. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))
- **Amazon EBS**
 - Serviço de armazenamento em bloco para uso com instâncias do EC2, ideal para discos persistentes de máquinas virtuais. A documentação do EC2 referencia o gerenciamento de armazenamento junto das instâncias. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))
- **Amazon EFS**
 - Sistema de arquivos elástico e totalmente gerenciado que cresce e diminui automaticamente, permitindo compartilhamento de arquivos sem administrar capacidade ou desempenho. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))

▼ Computação

- **Amazon EC2**
 - Serviço de computação com capacidade escalável sob demanda para criar e executar servidores virtuais na nuvem. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))
- **AWS Lambda**
 - Serviço de computação sem servidor que executa código sem necessidade de gerenciar servidores, escalando automaticamente conforme o uso. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))
- **AWS Elastic Beanstalk**

- Serviço que facilita o deploy de aplicações web na AWS, cuidando do provisionamento de EC2, balanceamento, monitoramento e escalabilidade. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))

▼ Banco de Dados

- **Amazon RDS**

- Serviço gerenciado para bancos de dados relacionais, que facilita criar, operar e escalar bancos na nuvem. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))

- **Amazon DynamoDB**

- Banco de dados NoSQL distribuído, totalmente gerenciado e sem servidor, com desempenho de milissegundos em qualquer escala. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))

- **Amazon RDS Custom**

- Serviço gerenciado para bancos de dados que ainda precisam de acesso ao sistema operacional e ao ambiente do banco para customizações específicas. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))

▼ Rede e Entrega de Conteúdo

- **Amazon VPC**

- Serviço que permite criar uma rede virtual logicamente isolada dentro da AWS para executar recursos com controle de sub-redes, IPs, rotas e segurança. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))

- **Amazon Route 53**

- Serviço de DNS altamente disponível e escalável, usado para registro de domínios, roteamento DNS e health checks. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))

- **Amazon CloudFront**

- Serviço de CDN que acelera a entrega de conteúdo estático e dinâmico por meio de uma rede global de edge locations. Documentação oficial: ([AWS Documentation](#))